

9 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบ

1. การสำรวจหน้างาน (Site Survey)

เป็นขั้นตอนแรกในการเก็บข้อมูลทางกายภาพของสถานที่ ดังนี้

- **วิเคราะห์เงาและตำแหน่ง** กำหนดตำแหน่ง PV Array เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ที่ปราศจากเงาบังตลอดทั้งปี มีพื้นที่ระบายความร้อน และปลอดภัยจากการโจรกรรม
- **กำหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์** หาตำแหน่งติดตั้งอินเวอร์เตอร์, ทางเดิน (Walkway), รางไฟ (Cable tray) ที่ระบายอากาศได้ดีและเข้าถึงง่ายเพื่อการซ่อมบำรุง
- **ตรวจสอบหลังคา** ทำรายงานการสำรวจหลังคา (Roof Inspection Report) ถ่ายภาพและระบุจุดชำรุดก่อนเริ่มงาน
- **วางแผนเส้นทางสายเคเบิล** กำหนดแนวเดินสายไฟโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดเสมอไป

 **จุดที่ใช้โปรแกรมออกแบบ (จุดที่ 1 - สำคัญที่สุด)** > หลังจากการสำรวจหน้างานเสร็จสิ้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาป้อนเข้า โปรแกรมออกแบบระบบโซลาร์เซลล์ เช่น HelioScope หรือ PVSyst เพื่อ * ทำการจำลองเงาบัง (3D Shade Analysis) ตลอด 365 วัน

- คำนวณระยะห่างและการวางพิกัดหน้างานเพื่อหาขนาดกำลังการผลิต (kWp) ที่เหมาะสมที่สุดกับพื้นที่หลังคา * ออกแบบ Layout การจัดวางแผงและตำแหน่งอินเวอร์เตอร์เบื้องต้น

2. การติดตั้งแผงฯ และ โครงสร้างรองรับ (Mounting Structure)

- **คำนึงถึงแรงลม** ลดแรงดันลมปะทะโดยคำนึงถึงมุมเอียงและโครงสร้างยึด
 - หลังคาเรียบ (Flat roof) ควรเอียงน้อยกว่า 15 องศา
 - หลังคาลาดเอียง ควรเอียงตามแนวหลังคาเดิม ไม่สร้างโครงสร้างเอียงซ้อนซ้ำ
- **มุมลาดเอียงขั้นต่ำ** ควรรักษาความลาดเอียงขั้นต่ำไว้ที่ 10 องศา เพื่อให้เกิดการทำความสะอาดตัวเองตามธรรมชาติเวลาฝนตก
- **หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยง** ห้ามติดตั้งบริเวณขอบและมุมหลังคาเพื่อเลี่ยงแรงลมปะทะรุนแรง
- **ทิศทางการรับแสง** โดยปกติควรหันหน้าแผงไปทางทิศใต้ (เบี่ยงเบนได้ไม่เกิน 30 องศา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการกำลังการผลิต)
- **การเลือกใช้อุปกรณ์** อุปกรณ์ยึดควรมาจากผู้ผลิตเดียวกัน คำนึงถึงความหนาเฟรมแผง และออกแบบให้มีระยะห่างที่สามารถเข้าไปล้างแผงหรือซ่อมบำรุงได้

 **จุดที่ใช้โปรแกรมออกแบบ (จุดที่ 2)** > ใช้โปรแกรมจำลองผลกระทบของมุมเอียงและทิศทาง (Tilt & Azimuth) เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟที่ผลิตได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมทางวิศวกรรม

โครงสร้างเพื่อคำนวณการรับน้ำหนักและแรงลม (Wind Load Analysis) ก่อนทำการติดตั้งจริงได้

03. การติดตั้งระบบกราวด์ (Grounding & Earthing System)

- **สร้างพันธะไฟฟ้า** จัดให้มีโครงข่ายสายดินที่ต่อเนื่องกันระหว่างโครงแผงโซลาร์เซลล์และโครงสร้างรองรับ
- **การติดตั้ง** เตรียมตัวนำ แคลมป์ และแท่งกราวด์ตามแบบผังไฟฟ้า หาจุดขุดหลุมดินในบริเวณที่ดินเปียก และมีความต้านทานต่ำ ตรวจสอบความแน่นหนาของการเชื่อมต่อ และทดสอบค่าความต้านทานหลังติดตั้ง

4. การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Installation of PV Modules)

- **ข้อห้ามสำคัญ** ห้ามต่ออนุกรมแผง (String) ระหว่างที่กำลังจัดเรียงแผงบนโครงสร้าง เพื่อป้องกันอันตรายจากแรงดัน DC สูง
- **ความปลอดภัย** สวมอุปกรณ์เซฟตี้ ใช้เครื่องมือและถุงมือที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
- **การดูแลแผง** ห้ามเหยียบแผงเด็ดขาดเพราะเซลล์ด้านในจะร้าว (Microcracks) ป้องกันขั้วต่อจากน้ำและฝุ่น และห้ามปฏิบัติงานขณะมีลมแรงหรือฝนตก

5. การติดตั้งระบบ DC (Module Wiring, Combiner Box, DC Cable)

- **การต่อ String** ทำการต่ออนุกรมแผงเพื่อสร้างสตริงโดยผู้เชี่ยวชาญ ยึดสายไฟด้วยสายรัดทน UV หรือ แสตทนเลส
- **ตรวจสอบระบบไฟฟ้า** เช็กไดอะแกรม ขั้วบวก/ลบ และแรงดันร้อยสายไฟ รักษารัศมีการตัดสายเคเบิลให้มากกว่า 40 mm. ทำการวนลูปสายให้น้อยที่สุดเพื่อเลี่ยงอันตรายจากฟ้าผ่า (Avoid lightning strikes)
- **ข้อกำหนดแรงดันตกคร่อม** แรงดันไฟฟ้ารวมที่สูญเสีย (Voltage Drop) ในสาย DC ทั้งหมดต้อง **น้อยกว่า 3%** ตามมาตรฐาน IEC 62548
- **ติดตั้ง DC Combiner Box** ตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน เช่น ฟิวส์, DC Isolate และ SPD (ตัวป้องกันไฟกระชาก) พร้อมเช็กระดับ IP กันน้ำกันฝุ่น

📌 **จุดที่ใช้โปรแกรมออกแบบ (จุดที่ 3) > ใช้โปรแกรมออกแบบระบบไฟฟ้า (เช่น AutoCAD Electrical หรือ ฟังก์ชันคำนวณใน PVsyst) เพื่อ * ออกแบบแผนผังการต่อวงจร (String Mapping Diagram) * คำนวณขนาดของสายไฟ DC (Cable Sizing) เพื่อควบคุมไม่ให้ค่า Voltage Drop เกิน 3% ตามมาตรฐานสากล**

6. การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ และระบบ AC (AC Cabling & Inverter Installation)

- **ข้อกำหนดแรงดันตกคร่อม** แรงดันไฟตกคร่อมรวมในสาย AC ทั้งหมดต้อง **น้อยกว่า 2%** ตามมาตรฐาน IEC 62548
- **สภาพแวดล้อมติดตั้ง** ต้องระบายอากาศได้ดี หลีกเลียงแสงแดดส่องกระทบตัวอินเวอร์เตอร์โดยตรง และเว้นระยะห่างจากวัตถุอื่นตามคู่มือผู้ผลิต

- **การเดินสาย** เดินท่อ/รางสายไฟ ติดตั้งสายดินของอินเวอร์เตอร์ และขันแน่นขั้วต่อไฟฟ้าให้สมบูรณ์ตามแบบ

7. การทดสอบก่อนส่งงาน (Pre-commissioning Tests)

- **ความปลอดภัย** ต้องทำการดับไฟ (ตลับสวิตช์ให้อยู่ในตำแหน่ง OFF ทั้งหมด ทั้งฝั่ง AC และ DC) เพื่อตรวจเช็คระบบอย่างปลอดภัย
- **การวัดค่า** วัดความต่อเนื่องสายไฟ ขั้วไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) ของแต่ละสตริง (หาค่า Voc เบี่ยงเบนเกิน 5% ต้องตรวจสอบหาปัญหา)
- **การตรวจสอบทางเทคนิค** ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Camera) ตรวจจุดจุดความร้อน วัดความต้านทานระบบกราวด์ และทดสอบความเป็นฉนวนของสายไฟ (Insulation Test)

8. การส่งมอบงาน (Commissioning the System)

- ทำตามคู่มือขั้นตอนการเริ่มเดินเครื่องอินเวอร์เตอร์
- ตรวจสอบหน้าจ่ออินเวอร์เตอร์เพื่อยืนยันว่าแผงกำลังจ่ายไฟเข้าสู่ระบบโครงข่าย (Grid)
- ใช้แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสไฟ AC/DC เพื่อเปรียบเทียบกับค่าฟิวด์
- ทดสอบแอปพลิเคชันบนมือถือ (Mobile Application Configuration) สำหรับดูสถานะระบบ
- จัดเตรียมเอกสารสำคัญ คู่มือใช้งาน, ใบส่งมอบงานพร้อมลงนาม, เอกสารรับประกันอุปกรณ์

9. การบริการหลังการติดตั้ง (Service & Maintenance)

กำหนดเงื่อนไขในการดูแลและรับประกันระบบ

- รับประกันงานติดตั้ง (ตามจำนวนปีที่กำหนด) จากความผิดพลาดของผู้รับจ้าง
- การรับประกันจะสิ้นสุดทันทีหากเจ้าของอาคารดัดแปลง ดัดแปลงการใช้งาน หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์
- รับประกันตัวแผงและอินเวอร์เตอร์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- บริการล้างแผงโซลาร์เซลล์ฟรี และบริการตรวจเช็คระบบฟรี (ตามข้อตกลงจำกัดจำนวนครั้ง/ปี)

สรุปภาพรวมการนำโปรแกรมออกแบบมาใช้

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น สามารถสรุปช่วงเวลาการใช้โปรแกรมใน Workflow ได้ดังนี้

ขั้นตอนในไฟล์	การใช้โปรแกรมออกแบบ	หน้าที่ของโปรแกรม
1. การสำรวจหน้างาน	หลังสำรวจเสร็จทันที (ก่อนเริ่มติดตั้ง)	จำลองเงาบัง (3D Shade Analysis) คำนวณหาจุดวางแผงที่ดีที่สุด และคำนวณ Yield หรือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จะผลิตได้ต่อปี
2. โครงสร้างรองรับ	ก่อนเริ่มสั่งซื้อวัสดุ	คำนวณความแข็งแรงของโครงสร้างและการรับแรงลมตามมุมเอียง (Wind Load)
5. การติดตั้งระบบ DC	ก่อนการเดินสายไฟหน้างาน	วางแผนการแบ่ง String (String Mapping) และคำนวณขนาดสายไฟเพื่อป้องกันแรงดันตกคร่อมเกิน 3%
6. การติดตั้งระบบ AC	ก่อนการเดินสายไฟหน้างาน	คำนวณขนาดสายไฟ AC และเบรกเกอร์ ป้องกันแรงดันตกคร่อมเกิน 2%